ESGI 3AL1 - Théorie des langages

1h – Machines et documents interdits

Crayon à papier autorisé

CC1 BLANC

Exercice 1 : Regex

1. Donner toutes les chaines de taille 3, 4 et 5 qui matchent avec la regex (aa|ba|baa)*

   taille=3 :

   taille = 4 :

   taille 5 :

2. Donner toutes les chaines de taille 6 qui matchent avec la regex a(cb(ba|ab)*)*b

3. Qu'est ce qui matche avec l'expression régulière a(b|a)*(bc|ab)*c
   (Entourer la ou les bonnes réponses)

   - abbbabc
   - aabbcaaabc
   - abaacbcbc
   - abbacababc

Exercice 2 : Grammaire et arbre de dérivation

1. Donner la grammaire du langage suivant

   $L_1 = \{ a^{2n} b a^n, avec \ \ n > 0\}$

+	-
aaaabaa aaba	abab abaa epsilon

Ainsi que l'arbre de dérivation du mot $w_1 =$ aaaabaa

Exercice 3 : Grammaire et ambiguïté

1. Décrire le langage engendré par la grammaire S→ SS |a

avec une regex :

2. Montrer que la grammaire est ambigüe

3. Donner une grammaire équivalente non ambigüe